

课堂听评课报告

基本信息

授课教师	课程	年级	上课时间	课堂时长	学生成绩
吴浩	数学	高一	2026-08-24	约 30 分钟	35 / 150 (23.3%)

课堂概览

本节课为立体几何《空间向量基本定理》习题课，围绕"在四面体（三棱锥） $O-ABC$ 中用一组基向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 线性表示目标向量 $\vec{MG}$ "这一典型题展开。题目需综合调用三角形重心性质（重心分中线为 $2:1$ ）、中线向量公式（ $\vec{AH} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$ ）与向量线性运算（ $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$ ）等多步推理，最终得到

$$\vec{MG} = -\frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}.$$

课堂上教师反复讲解"重心 $2:1$ "与"中点模型"，但学生多次明确表示"不能明白"，教师最终选择"跳过这一题、先抄写再看懂"，预设目标未达成。

三维度评估

总分 37 / 100 · 等级 D（待改进）

维度	分值	得分	简评
教学环节	75	27	例题难度远超学生水平，无导入/小结/变式/作业，最终放弃讲解
教学风格	10	5	有耐心但语气透出无奈，语言口语化、多处口误不严谨
学生反馈	15	5	学生多次"不能明白"、中后段走神闲聊，目标未达成

一、教学环节 (27 / 75)

子项	满分	得分	评述
课堂导入	5	2	无正式导入，直接以"你这个 AD 向量"切入题目，贴合度低、未激活相关旧知

子项	满分	得分	评述
主题细化	10	4	主题明确（空间向量基表示），但未针对 35 分学生做模块分解，例题难度偏拔高
例题讲解	40	17	有铺垫与步骤，但比例换算处反复纠缠、学生始终未突破，最终放弃讲解
变式选题	10	2	全程无变式训练，讲不动后直接“跳过这一张”
模块小结	5	1	无系统小结，未梳理“基向量表示”的通性通法
作业布置	5	1	转写中未体现作业布置

例题讲解细项：

评价点	满分	得分
根据学生水平进行合理知识铺垫	5	2
从题干到思路过渡合理	5	2
逻辑缜密、步骤清晰、关注学生	5	2
层层递进、重难点/易错点突出	10	5
方法总结、易错点避雷、学生备注核心逻辑	10	4
目标达成、学生完全掌握解题思路	5	2

二、教学风格 (5 / 10)

- 形象 (3/5)：有耐心、反复讲解，但“你又搞什么”“你别搞了”“讲不动”等语气透出无奈与急躁，未营造出让学生敢于暴露困惑的安全氛围。
- 语言 (2/5)：口语化较重、严谨性不足，出现“转自模型”（应为“中点公式”）、“复号”（应为“负号”）、“花生”等口误；反复用“昨天也讲了”替代逻辑推演，缺乏启发性。

三、学生反馈 (5 / 15)

- 倾听配合 (2/5)：前期有“能懂”“不能明白”等回应，中后段明显走神（“干嘛想提了还是想怎么好笑的事情”），并出现与学习无关的闲聊。
- 师生互动 (2/5)：虽有问答，但多为“明白 / 不明白”式的低效确认，未真正暴露和诊断学生的卡点。
- 课程目标 (1/5)：学生最终未能掌握该题型，教师明确“先看懂然后自己写一遍”，预设目标未达成。

学情适配诊断（附加 10 分）

得分 2 / 10 · 明显不匹配

- 学生水平分层： $35 / 150 = 23.3\%$ 得分率 $\rightarrow$ C 层（待提升），应以基础为主、忌跳跃。
- 内容难度定位：空间向量基表示综合题（重心 $2:1$ + 中线公式 + 向量线性化归） $\rightarrow$ 拔高层。
- ZPD 判定：内容难度高于学生当前层 2 档以上，属明显偏难。学生在重心 " $2:1 \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \frac{1}{3}$ " 的比例换算处反复卡壳，正说明其连"向量减法的几何意义""共线向量比例"等前置基础都未稳固。
- 方法适配：知识铺垫散点式、缺乏针对性；例题无梯度、未从单一基向量表示的最小情形拾级而上；学生多次反馈"不能明白"后，教师未降维换法（如改用具体坐标、画图放大、拆分单步），而是按原节奏推进直至放弃。
- 调整建议：对 C 层学生，应先夯实"向量的加减法、数乘、共线/共面、基向量唯一表示"等前置概念，再以"单一基向量表示（一步到位）"过渡到"多步综合表示"；把 $2:1$ 这类比例换算用具体数字或坐标可视化，避免抽象符号跳跃。

考情对标诊断（附加 10 分）

得分 6 / 10 · 重点正确、讲解失衡

当堂知识点	考频	层次	评价
空间向量基本定理（基向量唯一表示）	高频核心	中档~拔高	选点正确，高考立体几何解答题第 2 问核心方法
向量的线性运算（加法/减法/数乘）	高频核心	基础	有使用，但"减法=加负向量"这一易错点反复口误，未讲透
三角形重心性质（分中线 $2:1$ ）	中频	基础（初中已学，此处为工具）	大量时间纠缠于比例换算细节，而非其作为"定位 G"的工具作用
中线向量公式（中点公式）	中频	中档	有讲解，但被口语化为"转自模型"，命名不规范

- 重点完整性：本章节高频核心考点（空间向量基本定理）已覆盖，但讲透程度不足——未点明"为什么三个不共面向量能唯一表示空间中任一向量"这一定理本质，停留在机械套步骤。
- 时间配比：大量时间花在 " $2:1 \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \frac{1}{3}$ " 的纯算术换算（计算细节）上，核心的"目标向量 $\rightarrow$ 由重心/中点定位 $\rightarrow$ 化归到基向量"的逻辑链条反而被冲淡。
- 趋势贴合：重"套步骤、背结论"（"昨天也讲了"），与高考"反套路、重通性通法、素养导向"的命题趋势相悖。

课堂亮点

- 核心考点选点准确：抓住了"空间向量基向量表示"这一高考高频方法，方向是对的。

- 有知识回顾意识：能主动回顾“重心是中线交点、分中线 $2:1$ ”与“中点公式”等前置知识，具备铺垫意识。
- 有耐心：面对学生反复“不能明白”，未直接斥责，而是多次重复讲解。

改进建议

- 降低起点、分层拆题：对 35 分学生，本题应拆成“向量加减法 $\rightarrow$ 共线比例 $\rightarrow$ 重心 $2:1 \rightarrow$ 中线公式 $\rightarrow$ 基向量表示”五级台阶，逐级验收后再综合，避免一步跳到拔高层。
- 抓住学生卡点、及时降维：当学生反复“不能明白”时，应改用具体坐标或图形放大演示（如令 $\vec{OA}$ 为具体向量），把抽象比例换算具体化，而非按原节奏重复。
- 讲透定理本质、建立逻辑链：用“为什么任意向量都能被三个不共面向量唯一表示”替代“昨天也讲了”的机械强调，突出“目标向量 $\rightarrow$ 定位 G/M $\rightarrow$ 化归基向量”的因果链条。
- 规范数学语言：纠正“转自模型”“复号”等口误，规范“中点公式”“相反向量/负向量”等术语，减少口头禅。
- 补齐课堂闭环：增加 2~3 分钟模块小结，梳理“基向量表示”通法；布置 1~2 道同梯度变式与针对性作业，并现场检验学生能否独立完成。

附录：课堂实录节选（转写原文，含识别误差）

- “重新是中线的焦点……把这个中线分成了 2 比 1 的两个线段”（重心分中线 $2:1$ ）
- “能不能明白……不能明白……不能明白先不用明白，等一下我讲完”（学生反复表示未理解）
- “昨天也讲了吗”（以机械记忆替代逻辑推演）
- “写一遍然后我们跳过这一张直接往后面，不要讲这张，讲不动，你先看懂然后自己……写一遍”（放弃讲解、跳题）
- “后面后面后面……干嘛，想提了还是想怎么好笑的事情”（学生中后段走神）

本报告由 classroom-audio-evaluation skill 基于课堂录音自动生成。